

练习题：

1. 给定群 $\langle G, * \rangle$, $*$ 的运算表如右图所示. 求解下面群的方程：

$$b * d^{-1} * x * c = d * c^{-1}$$

*	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	d	a
c	c	d	a	b
d	d	a	b	c

解： $b * d^{-1} * x * c = d * c^{-1} \quad \because d^{-1} = b \quad c^{-1} = c$

$$\therefore b * b * x * c = d * c \quad \because b * b = c \quad \therefore c * x * c = d * c$$

消去 c 得 $c * x = d$

$$\text{解得：} \quad x = c^{-1} * d = c * d = b$$

2. 给定集合 $G = \{x \mid x \text{ 是有理数且 } x \neq 1\}$, 在 G 上定义二元运算 $*$ 如下: 任何 $a, b \in G$ $a*b = a+b-ab$
求证 $\langle G, * \rangle$ 是个交换群。

证明: (1). 证封闭性. 任取 $a, b \in G$, $\therefore a \neq 1, b \neq 1$,
 $a*b = a+b-ab$ 若 $a+b-ab=1$, 则 $b = \frac{1-a}{1-a} = 1$, 产生矛盾.
所以 $a+b-ab \neq 1 \quad \therefore a*b \in G$

(2). 证可结合性, 任取 $a, b, c \in G$, $\therefore a \neq 1, b \neq 1, c \neq 1$,
 $a*(b*c) = a*(b+c-bc)$
 $= a + (b+c-bc) - a(b+c-bc)$
 $= a+b+c-bc-ab-ac+abc = (a+b-ab) + c - (a+b-ab)c = (a*b)*c$

(3). 证有么元0, 任取 $a \in G$,

$a*0 = a+0-a0 = a \quad 0*a = 0+a-0a = a$ 所以0是么元.

(4). 证可逆性. 任取 $a \in G$, $a \neq 1$, 设有 b , 使得

$$a*b = a+b-ab=0 \quad \therefore a+(1-a)b=0, \quad b = \frac{a}{a-1} \neq 1 \quad \therefore b \in G$$

$$a*b=0 \quad \text{且} \quad b*a = \frac{a}{a-1} * a = \frac{a}{a-1} + a - \frac{a}{a-1} a = \frac{a+a(a-1)-aa}{a-1} = 0$$

所以 a 有逆元 b . 即 $a^{-1} = \frac{a}{a-1}$

(5). 证交换性. 任取 $a, b \in G$,

$$a*b = a+b-ab = b+a-ba = b*a$$

综上所述 $\langle G, * \rangle$ 是个交换群.

3. 设 f 和 g 都是群 $\langle G_1, \star \rangle$ 到 $\langle G_2, \circ \rangle$ 的同态, 证明
 $\langle C, \star \rangle$ 是 $\langle G_1, \star \rangle$ 的一个子群, 其中

$$C = \{x \mid x \in G_1 \text{ 且 } f(x) = g(x)\}$$

证明: 方法1, 用子群定义证明 $\langle C, \star \rangle$ 满足:

a) 封闭性. 任取 $x_1, x_2 \in C$, (推出 $x_1 \star x_2 \in C$ 即 $f(x_1 \star x_2) = g(x_1 \star x_2)$)

$$\therefore f(x_1) = g(x_1) \quad f(x_2) = g(x_2)$$

$$f(x_1 \star x_2) = f(x_1) \circ f(x_2) = g(x_1) \circ g(x_2) = g(x_1 \star x_2) \therefore x_1 \star x_2 \in C$$

b) 证幺元 $e_1 \in C$, (推出 $f(e_1) = g(e_1)$)

设 e_1 和 e_2 分别是 G_1 和 G_2 中的幺元,

$$\text{因 } f(e_1) = e_2 = g(e_1) \therefore e_1 \in C.$$

c) 可逆性: 任取 $x \in C$, (推出 $x^{-1} \in C$ 即 $f(x^{-1}) = g(x^{-1})$)

$$f(x) = g(x) \quad x^{-1} \in G_1, \quad f(x^{-1}) = (f(x))^{-1} = (g(x))^{-1} = g(x^{-1})$$

$\therefore x^{-1} \in C$ 。综上所述, $\langle C, \star \rangle$ 是 $\langle G_1, \star \rangle$ 的一个子群。

方法4,任取 $x_1, x_2 \in C$,

(推出 $x_1 \star x_2^{-1} \in C$ 即 $f(x_1 \star x_2^{-1}) = g(x_1 \star x_2^{-1})$)

$\therefore f(x_1) = g(x_1) \quad f(x_2) = g(x_2) \quad x_2^{-1} \in G_1$

$$\begin{aligned} f(x_1 \star x_2^{-1}) &= f(x_1) \circ f(x_2^{-1}) = f(x_1) \circ (f(x_2))^{-1} = g(x_1) \circ (g(x_2))^{-1} \\ &= g(x_1) \circ g(x_2^{-1}) = g(x_1 \star x_2^{-1}) \end{aligned}$$

$\therefore x_1 \star x_2^{-1} \in C$

所以 $\langle C, \star \rangle$ 是 $\langle G_1, \star \rangle$ 的一个子群。

4. 设 $\langle G, \star \rangle$ 是群，定义 G 上关系 R 如下；

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid \exists z \in G, \text{使得 } y = z \star x \star z^{-1} \}$$

(1). 证明 R 是 G 上等价关系。

(2). 令上述 $\langle G, \star \rangle$ 为 $\langle N_6, +_6 \rangle$ 时，求商集 N_6/R .

证明(1).a) 证 R 自反：任取 $x \in G$ ，么元 $e \in G$ ，因为
 $x = e \star x \star e^{-1}$ 由 R 定义得 $\langle x, x \rangle \in R$ ，所以 R 自反。

b) 证 R 对称：任取 $x, y \in G$ ，设有 $\langle x, y \rangle \in R$ ，

由 R 定义得 $\exists z \in G$ ，使得 $y = z \star x \star z^{-1}$ ，于是有：

$$z^{-1} \star y \star z = z^{-1} \star (z \star x \star z^{-1}) \star z,$$

$$z^{-1} \star y \star z = (z^{-1} \star z) \star x \star (z^{-1} \star z), \text{ 所以 } z^{-1} \star y \star (z^{-1})^{-1} = x$$

因 $z^{-1} \in G$ ，所以有 $\langle y, x \rangle \in R$ ，所以 R 对称。

c) 证明 R 传递：任取 $x, y, z \in G$ ，设有 $\langle x, y \rangle \in R$ ， $\langle y, z \rangle \in R$

由 R 定义得 $\exists z_1, z_2 \in G$ ，使得 $y = z_1 \star x \star z_1^{-1}$ ， $z = z_2 \star y \star z_2^{-1}$ ，

$$\text{于是有 } z = z_2 \star y \star z_2^{-1} = z_2 \star (z_1 \star x \star z_1^{-1}) \star z_2^{-1}$$

$$= (z_2 \star z_1) \star x \star (z_1^{-1} \star z_2^{-1}) = (z_2 \star z_1) \star x \star (z_2 \star z_1)^{-1} \text{ 因}$$

$z_2 \star z_1 \in R$ ， $\therefore \langle x, z \rangle \in R$ ， $\therefore R$ 传递。 $\therefore R$ 是 G 上等价关系。

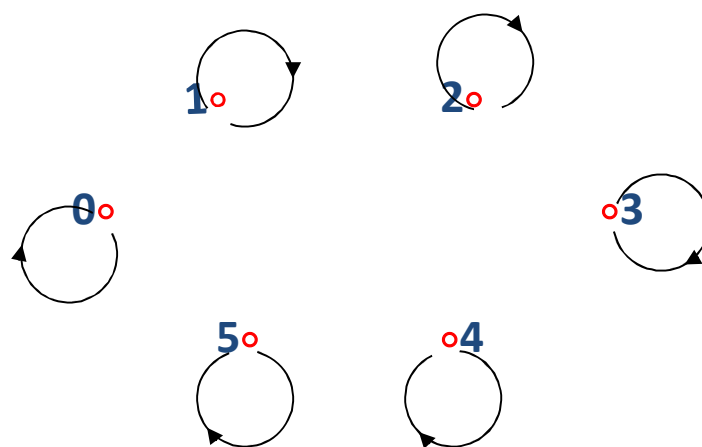
(2). 令上述 $\langle G, \star \rangle$ 为 $\langle N_6, +_6 \rangle$ 时, 求商集 N_6/R .

$$N_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid \exists z \in N_6, \text{使得 } y = z \star x \star z^{-1} \},$$

$$\langle x, y \rangle \in R \Leftrightarrow \exists z (y = z \star x \star z^{-1}) \Leftrightarrow \exists z (y \star z = z \star x)$$

按照上述表达式得关系R图如下:



因此商集 $N_6/R = \{\{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}\}$

5. $\langle R, \star \rangle$ $\star$ 是实数 R 上二元运算, 定义为: $\forall a, b \in R,$

$$a \star b = a + b + a \cdot b$$

求证 $\langle R, \star \rangle$ 是独异点。

证明: (1) **证明 $\star$ 封闭**, 任取 $a, b \in R$, 由于实数 R 对 $+$ 和 $\cdot$ 封闭, 所以 $a + b + a \cdot b \in R$, 于是 $a \star b \in R$ 。

(2) **证明 $\star$ 可结合**, 任取 $a, b, c \in R$,

$$\begin{aligned} a \star (b \star c) &= a + (b \star c) + a \cdot (b \star c) = a + (b + c + b \cdot c) + a \cdot (b + c + b \cdot c) \\ &= a + b + c + b \cdot c + (a \cdot b + a \cdot c + a \cdot b \cdot c) = (a + b + a \cdot b) + c + (a \cdot c + b \cdot c + a \cdot b \cdot c) \\ &= (a + b + a \cdot b) + c + (a + b + a \cdot b) \cdot c = (a \star b) + c + (a \star b) \cdot c = (a \star b) \star c \end{aligned}$$

(3) **证明有幺元 0** , 任取 $a \in R$,

$$a \star 0 = a + 0 + a \cdot 0 = a \quad 0 \star a = 0 + a + 0 \cdot a = a \quad \text{所以对 } \star, 0 \text{ 是幺元。最后得 } \langle R, \star \rangle \text{ 是独异点。}$$

6. $\langle R, \star \rangle$ 是个半群, $\forall a, b \in R$, 若 $a \neq b$ 则 $a \star b \neq b \star a$, 试证:

a) $\forall a \in R$, 有 $a \star a = a$

b) $\forall a, b \in R$, $a \star b \star a = a$

c) $\forall a, b, c \in R$, $a \star b \star c = a \star c$

证明: 将已知条件 “若 $a \neq b$ 则 $a \star b \neq b \star a$,” 等价变换成:

“若 $a \star b = b \star a$, 则 $a = b$ ”。 ($\neg Q \rightarrow \neg P \Leftrightarrow P \rightarrow Q$)

a) $\forall a \in R$, 由可结合得 $(a \star a) \star a = a \star (a \star a)$,

由已知条件得 $a \star a = a$ 。

b) $\forall a, b \in R$, $(a \star b \star a) \star a = a \star b \star (a \star a) = a \star b \star a$

$= (a \star a) \star b \star a = a \star (a \star b \star a)$ 由已知条件得 $a \star b \star a = a$ 。

c) $\forall a, b, c \in R$, $(a \star b \star c) \star (a \star c) = (a \star b) \star (c \star a \star c)$

$= (a \star b) \star c = a \star (b \star c) = (a \star c \star a) \star (b \star c)$

$= (a \star c) \star (a \star b \star c)$ 由已知条件得 $a \star b \star c = a \star c$

7. $\langle A, \star \rangle$ 是半群, e 是左幺元, 且对每个 $x \in A, \exists x' \in A$, 使得 $x' \star x = e$,

a) 证明, $\forall a, b, c \in A$, 若 $a \star b = a \star c$, 则 $b = c$.

b) 证明 $\langle A, \star \rangle$ 是群.

证明: a) $\forall a, b, c \in A$, 设有 $a \star b = a \star c$,

由已知条件得 $\exists a' \in A$, 使得 $a' \star a = e$,

$$a' \star (a \star b) = a' \star (a \star c), \quad (a' \star a) \star b = (a' \star a) \star c,$$

$$e \star b = e \star c, \quad \text{所以 } b = c$$

b) 先证明 e 也是右幺元: 任取 $x \in A$, (证出 $x \star e = x$)

由已知得 $\exists x' \in A$, 使得 $x' \star x = e$,

$$x' \star (x \star e) = (x' \star x) \star e = e \star e = e = x' \star x$$

由 a) 的结论得: $x \star e = x$, 所以 e 也是右幺元.

所以 e 是幺元.

再证 x' 是 x 的右逆元: (因为由 $x' \star x = e$, 得 x' 是 x 的左么元)

$$x' \star (x \star x') = (x' \star x) \star x' = e \star x' = x' = x' \star e$$

由a)的结论得:

$$x \star x' = e ,$$

所以 x' 也是 x 的右逆元。

所以 x' 是 x 的逆元.

综上所述得 $\langle A, \star \rangle$ 是群.

8. 设 $\langle G, \star \rangle$ 是群, $\forall x \in G$, 有 $x \star x = e$, 证明 $\langle G, \star \rangle$ 是交换群。

证明: 任取 $x, y \in G$, 由 $x \star x = e$, $\therefore x = x^{-1}$, $x \star y \in G$

$$\therefore x \star y = (x \star y)^{-1} = y^{-1} \star x^{-1} = y \star x$$

所以 $\langle G, \star \rangle$ 是交换群。

9. 设 $\langle G, \star \rangle$ 是以 g 为生成元的循环群, $H \subseteq G, \langle H, \star \rangle$ 是 $\langle G, \star \rangle$ 的子群, 且 g^k 是 H 中幂指数不等于0的**最小**的元素, 证明 g^k 为 H 中的生成元。

证明: 任取 $g^i \in H$, (**要证明 $g^i = (g^k)^m = g^{km}$ 即 $i = km \ m \in I$**)

假设 i 不是 k 的整数倍, 令 $i = km + t \ m, t \in I \ 0 < t < k$

$$g^t = g^{i - km} = g^i \star g^{-km} = g^i \star (g^k)^{-m} = g^i \star ((g^k)^{-1})^m$$

因为 $\langle H, \star \rangle$ 是群, $g^i, g^k \in H, (g^k)^{-1} \in H, ((g^k)^{-1})^m \in H$,

所以 $g^i \star ((g^k)^{-1})^m \in H$, 即 $g^t \in H$,

而 $t < k$, 这与 g^k 是 H 中幂指数**最小**的元素矛盾,

所以 i 是 k 的整数倍, 于是 $g^i = (g^k)^m$,

g^k 为 H 中的生成元。

所以 $\langle H, \star \rangle$ 也是循环群。

10. 设 $\langle H, \star \rangle$ 是 $\langle G, \star \rangle$ 的子群, 定义集合A如下:

$$A = \{x \mid x \in G, x \star H \star x^{-1} = H\}$$

求证 $\langle A, \star \rangle$ 是 $\langle G, \star \rangle$ 的子群.

证明: 任取 $x, y \in A$, (证出 $x \star y^{-1} \in A$, 即证出

$$(x \star y^{-1}) \star H \star (x \star y^{-1})^{-1} = H)$$

由A的定义得 $x \star H \star x^{-1} = H, y \star H \star y^{-1} = H. \therefore$

$$y^{-1} \star (y \star H \star y^{-1}) \star y = y^{-1} \star \underline{H} \star y$$

$$(y^{-1} \star y) \star H \star (y^{-1} \star y) = y^{-1} \star H \star y \quad \therefore H = \underline{y^{-1} \star H \star y}$$

$$(x \star y^{-1}) \star H \star (x \star y^{-1})^{-1} = (x \star y^{-1}) \star H \star (y \star x^{-1})$$

$$= x \star (\underline{y^{-1} \star H \star y}) \star x^{-1} = x \star \underline{H} \star x^{-1} = H$$

所以 $\langle A, \star \rangle$ 是 $\langle G, \star \rangle$ 的子群.

11. p 是个质数, 证明 p^m 阶群中必包含着一个 p 阶子群.

证明: 设 $\langle G, \star \rangle$ 是 p^m 阶群, 任取 $a \in G$, 由Lagrange定理
元素 a 的阶必是 p^m 的因子,

因为 p 是个质数, 所以 a 的阶必是 p^n 形式($n \leq m$).

如果 $n=1$, a 的阶就是 p , 所以以 a 为生成元构造循环群
 $\langle H, \star \rangle$, $H = \{a, a^2, \dots, a^p = e\}$, $\langle H, \star \rangle$ 是 $\langle G, \star \rangle$ 的 p 阶子群.

如果 $n > 1$, 令 $b = a^{p^{n-1}}$, 则 $b^p = (a^{p^{n-1}})^p = a^{(p^{n-1})p} = a^{p^n} = e$
所以 b 的阶就是 p , 以 b 为生成元, 构造循环群 $\langle H, \star \rangle$,
 $H = \{b, b^2, \dots, b^p = e\}$, 所以 $\langle H, \star \rangle$ 是 $\langle G, \star \rangle$ 的 p 阶子群.

12. 设 f 是从群 $\langle G_1, \star \rangle$ 到 $\langle G_2, \otimes \rangle$ 的同态映射, 则 f 为入射当且仅当 $\text{Ker}(f) = \{e_1\}$, 其中 e_1 是 G_1 中的幺元.

证明: 必要性. 设 $f: G_1 \rightarrow G_2$ 的单一同态映射, e_2 是 G_2 中的幺元. $\because f(e_1) = e_2, \therefore e_1 \in \text{Ker}(f)$. 如果有 $a \in G_1, a \in \text{Ker}(f)$, 即 $f(a) = e_2, f(e_1) = f(a)$, 因为 f 是入射的, 所以 $a = e_1$, 所以 $\text{Ker}(f) = \{e_1\}$.

充分性. 已知 $\text{Ker}(f) = \{e_1\}$. 任取 $x_1, x_2 \in G_1$, 若 $f(x_1) = f(x_2)$, 则 $(f(x_1))^{-1} = (f(x_2))^{-1}$, 而 $(f(x_1))^{-1} = (f(x_1^{-1}))$, $(f(x_2))^{-1} = (f(x_2^{-1}))$, 所以 $(f(x_1^{-1})) = (f(x_2^{-1}))$, 而由同构关系式得:

$$f(x_1 \star x_2^{-1}) = f(x_1) \otimes f(x_2^{-1}) = f(x_1) \otimes f(x_1^{-1}) = f(x_1) \otimes (f(x_1))^{-1} = e_2,$$

得到 $x_1 \star x_2^{-1} \in G_1$, 因此 $x_1 \star x_2^{-1} = e_1$

由于 $x_1 = x_1 \star e_1 = x_1 \star (x_2^{-1} \star x_2) = (x_1 \star x_2^{-1}) \star x_2 = e_1 \star x_2 = x_2$
所以 f 是入射的.

13. 试证 $\langle I, \oplus, \circ \rangle$ 是有么元的交换环，其中 $\oplus$ 和 $\circ$ 的定义为：对任何 $a, b \in I$,

$$a \oplus b = a + b - 1 \quad a \circ b = a + b - ab$$

证明：①证明 $\langle I, \oplus \rangle$ 是交换群

a) 封闭：任取 $a, b \in I$, $a + b - 1 \in I$, 所以 $a \oplus b \in I$ 。

b) 结合：任取 $a, b, c \in I$, $a \oplus (b \oplus c) = a + (b + c - 1) - 1 = (a + b - 1) + c - 1 = (a \oplus b) \oplus c$

c) 交换：任取 $a, b \in I$, $a \oplus b = a + b - 1 = b + a - 1 = b \oplus a$

d) 有么元1：任取 $a \in I$, $a \oplus 1 = a + 1 - 1 = a$ $1 \oplus a = a$ $\therefore 1$ 是么元。

e) 可逆：任取 $a \in I$ $2 - a \in I$ $a \oplus (2 - a) = a + 2 - a - 1 = 1$ $\therefore -a = 2 - a$

所以 $\langle I, \oplus \rangle$ 是交换群。

②证明 $\langle I, \circ \rangle$ 是**可交换独异点**。

a)封闭：任取 $a, b \in I$, $a+b-ab \in I$, 所以 $a \circ b \in I$ 。

b)结合：任取 $a, b, c \in I$, $a \circ (b \circ c) = a + (b+c-bc) - a(b+c-bc)$
 $= a+b+c-bc-ab-ac+abc = (a+b-ab)+c-(a+b-ab)c$
 $= (a \circ b) \circ c$

c)交换：任取 $a, b \in I$, $a \circ b = a+b-ab = b+a-ba = b \circ a$

d)有么元0：任取 $a \in I$, $a \circ 0 = a+0-a0 = a$ $1 \circ a = a$ $\therefore 0$ 是么元。
所以 $\langle I, \circ \rangle$ 是可交换独异点。

③证 $\circ$ 对 $\oplus$ 可**分配**：任取 $a, b, c \in I$,

$a \circ (b \oplus c) = a + (b+c-1) - a(b+c-1) = a+b+c-1-ab-ac+a$
 $= (a+b-ab) + (a+c-ac) - 1 = (a \circ b) \oplus (a \circ c)$

综上所述, $\langle I, \oplus, \circ \rangle$ 是有么元的交换环。

- 1.证明有限群中阶大于2的元素个数必定是偶数个。
- 2. 证明阶为偶数的有限群中必有奇数个阶为2的元素。
- 3.在偶数阶的有限群中必存在 $a \neq e$, 使得 $a^2=e$.
- 4. 试证： 一个有限非交换群至少含有6个元素。